

Mobile Health & 5G : promesses, usages et limites

Présentation orale
27 novembre 2025

Célian Hilal Hamdan - Jean Philippe Loubejac Combalbert
Enseignant : Étienne Sicard



Objectif de l'exposé ?



Objectif de l'exposé

Expliquer ce que la 5G apporte à la santé mobile (mHealth)



Objectif de l'exposé

Expliquer ce que la 5G apporte à la santé mobile (mHealth)

Présenter les
applications concrètes
et certains cas d'étude



Objectif de l'exposé

Expliquer ce que la 5G apporte à la santé mobile (mHealth)

Présenter les
applications concrètes
et certains cas d'étude

Discuter risques,
sécurité et
déploiement



Objectif de l'exposé

Expliquer ce que la 5G apporte à la santé mobile (mHealth)

Présenter les applications concrètes et certains cas d'étude

Discuter risques, sécurité et déploiement

Parler d'éthique et d'acceptabilité sociale



Contexte : mHealth en bref

Apps mobiles



Wearables



Capteurs IoT



Téléconsultation



Contexte : mHealth en bref

Apps mobiles



Wearables



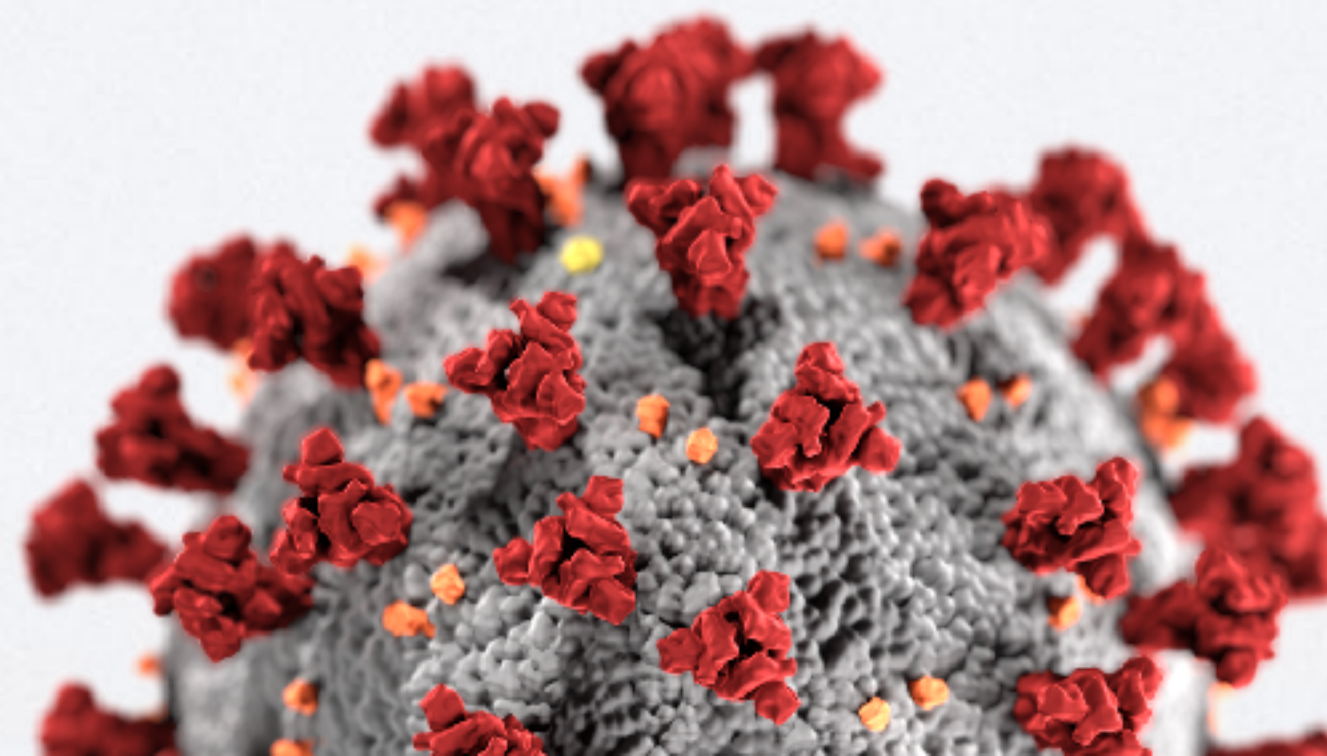
Capteurs IoT



Téléconsultation

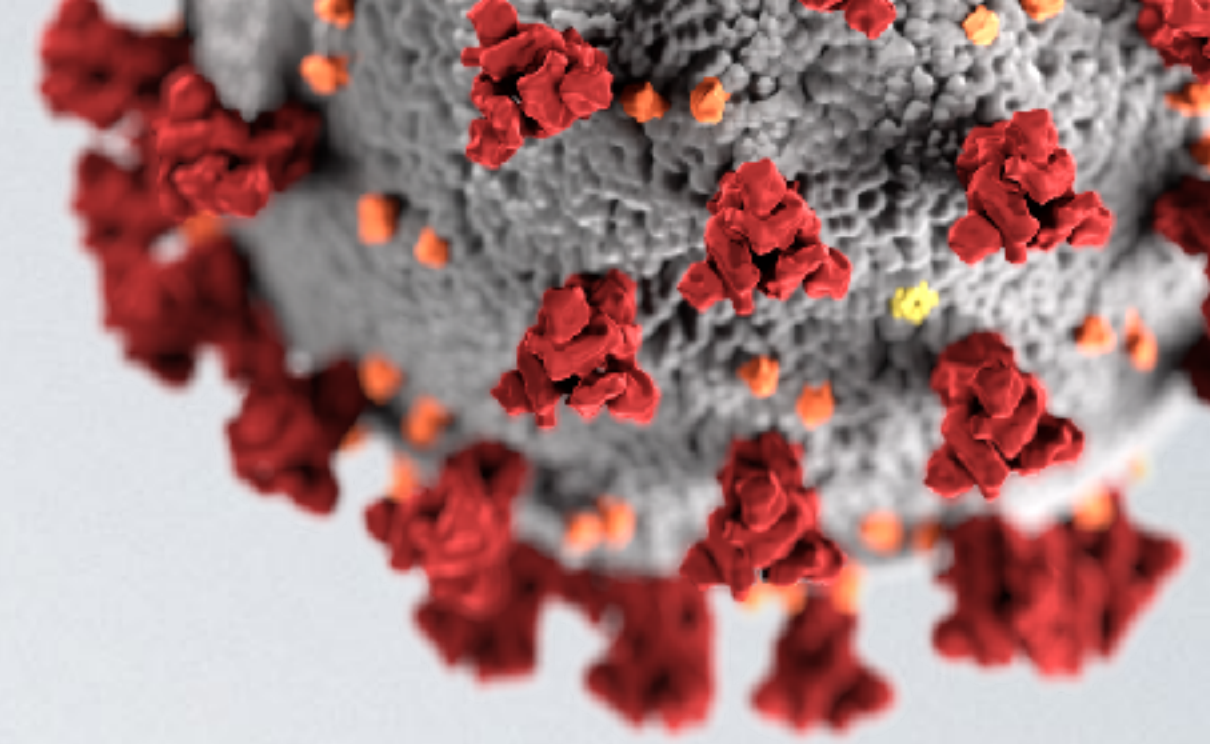


Croissance forte depuis le COVID



Contexte : mHealth en bref

Croissance forte depuis le COVID



Changes in Mobile Health Apps Usage Before and After the COVID-19 Outbreak in China: Semilongitudinal Survey

Le Yang ^{#1}, Jiadong Wu ^{#1}, Xiaoxiao Mo ^{#1}, Yaqin Chen ², Shanshan Huang ², Linlin Zhou ¹, Jiaqi Dai ¹, Linna Xie ¹, Siyu Chen ¹, Hao Shang ¹, Beibei Rao ¹, Bingtao Weng ¹, Ayiguli Abulimiti ¹, Siying Wu ¹, Xiaoxu Xie ¹

Affiliations [+ expand](#)

PMID: 36634256 PMCID: [PMC9996426](#) DOI: [10.2196/40552](#)

Abstract

Background: Mobile health (mHealth) apps are rapidly emerging technologies in China due to strictly controlled medical needs during the COVID-19 pandemic while continuing essential services for chronic diseases. However, there have been no large-scale, systematic efforts to evaluate relevant apps.

Objective: We aim to provide a landscape of mHealth apps in China by describing and comparing digital health concerns before and after the COVID-19 outbreak, including mHealth app data flow and user experience, and analyze the impact of COVID-19 on mHealth apps.



International Journal of Medical Informatics

Volume 195, March 2025, 105779



Impact of the COVID-19 pandemic on mHealth adoption: Identification of the main barriers through an international comparative analysis

Ana Jiménez-Zarco ^a, Sergio Cámara Mateos ^b, Marina Bosque-Prous ^b, Albert Espelt ^c, Joan Torrent-Sellens ^a, Keyrellous Adib ^a, Karapet Davtyan ^a, Ryan Dos Santos ^a, Francesc Saigó-Rubió ^b

[Show more](#)

[+ Add to Mendeley](#) [Share](#) [Cite](#)

<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105779>

[Get rights and content](#)

Under a Creative Commons license

Open access

Abstract

Background

The COVID-19 pandemic greatly challenged health systems worldwide. The adoption and application of mHealth technology emerged as a critical response. However, the

[Open Access](#) [Review](#)

mHealth and COVID-19: A Bibliometric Study

by Wai-Ming To ^{1,*} and Peter K. C. Lee ²

¹ Faculty of Business, Macao Polytechnic University, Macao SAR, China

² Keele Business School, Keele University, Staffordshire ST5 5AA, UK

* Author to whom correspondence should be addressed.

Healthcare **2023**, *11*(8), 1163; <https://doi.org/10.3390/healthcare11081163>

Submission received: 4 March 2023 / Revised: 9 April 2023 / Accepted: 17 April 2023 /

Published: 18 April 2023

(This article belongs to the Section Healthcare in Epidemics and Pandemics)

[Download](#)

[Browse Figures](#)

[Review Reports](#)

[Version Notes](#)

Abstract

mHealth, i.e., using mobile computing and communication technologies in health care, has played an increasingly important role in the provision of medical care and undertaking self-health monitoring and management in the past two decades. Specifically, it becomes critically important for health care delivery when governments have been forced to impose quarantines and lockdowns during the spikes in COVID-19 cases. Therefore, this research focuses on academic publications including journal articles, reviews, and conference papers on the use of mHealth during the COVID-19 pandemic. Using a keyword search on “mHealth” (or “mobile health”) and “COVID-19” on 7 January 2023 in Scopus, it was found that 1125 documents were officially published between 2020 and 2022. Among these 1125 documents, 1042 documents were journal articles, reviews, and conference papers. Researchers in the US produced 335 articles, followed by UK researchers with 119 articles, and Chinese researchers with 79 articles. Researchers affiliated with Harvard Medical School published the largest number of articles (31), followed by researchers of University College London with 21 articles and Massachusetts General Hospital with 20 articles. Co-occurrence of keywords analysis revealed four clusters, namely “COVID-19, mHealth, mobile applications, and public health”, “adult, adolescent, mental health, and major clinical study”, “human, pandemic, and epidemiology”, and “telemedicine, telehealth, and health care delivery”. Implications of this study are given.

Keywords: mHealth; COVID-19; bibliometric analysis; China



Contexte : mHealth en bref

On parle de l'loMT : l'Internet of *Medical* Things

Par rapport à l'IoT « grand public » (domotique),
l'loMT a des contraintes plus critiques en :

Fiabilité (une panne peut être fatale)

Précision (les données servent au diagnostic)

Régulation (normes plus strictes)



Contexte : mHealth en bref

On parle de l'loMT : l'Internet of *Medical* Things

L'loMT c'est des appareils...



In-Body (Dans le corps)

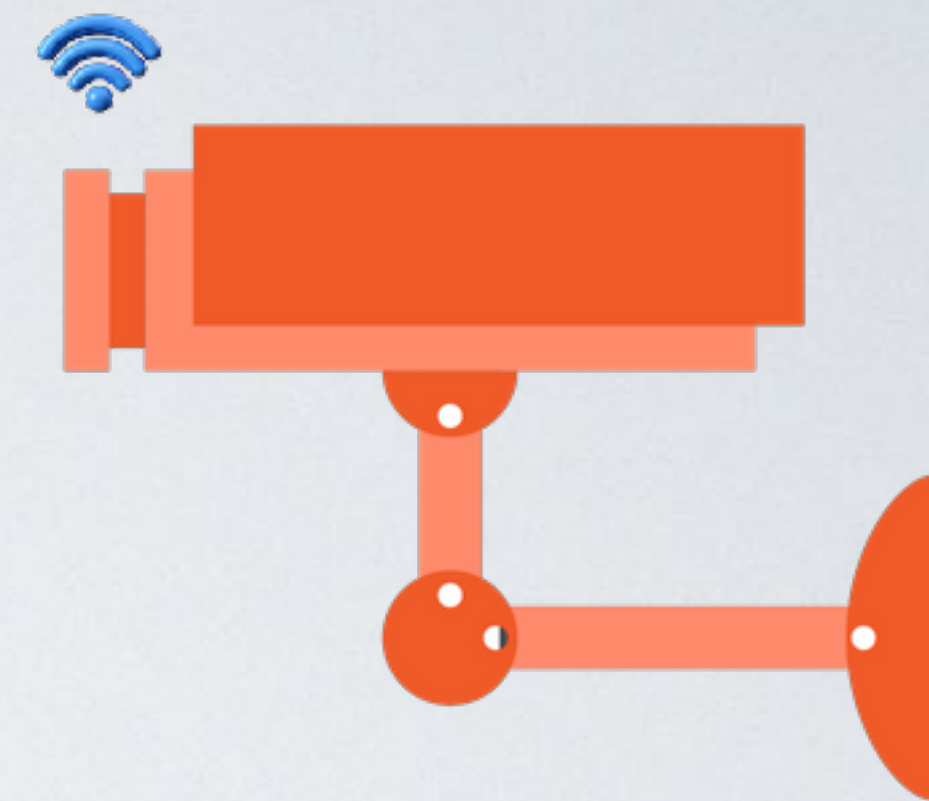
Ultra-fiabilité, très faible
émission d'énergie

On-Body (Sur le corps)

Faible consommation,
mobilité

In-Home (Au domicile)

Couverture indoor profonde,
facilité d'installation (Plug &
Play)



In-Hospital (À l'hôpital)

Ultra-fiabilité,
précision, très faible
latence

Pourquoi la 5G ?

Slicing

Découpage virtuel du réseau 5G

Pour chaque slice, des ressources dédiées

Prioriser certaines applications critiques

Trois catégories standardisées de slices

**ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)**



**enhanced Mobile
Broadband (eMBB)**



**massive Machine-Type
Communications (mMTC)**



Pourquoi la 5G ?

Latence extrêmement faible

< 10 ms de retard par rapport à 70 ms de retard en 4G

**ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)**



Pourquoi la 5G ?

Latence extrêmement faible

< 10 ms de retard par rapport à 70 ms de retard en 4G

**ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)**

Débit plus élevé

100 fois par rapport aux 10 Mbps sur la 4G

**enhanced Mobile
Broadband (eMBB)**



Pourquoi la 5G ?

Latence extrêmement faible

< 10 ms de retard par rapport à 70 ms de retard en 4G

**ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)**

Débit plus élevé

100 fois par rapport aux 10 Mbps sur la 4G

**enhanced Mobile
Broadband (eMBB)**

Capacité plus élevée

100 fois la capacité du réseau en 4G

**massive Machine-Type
Communications (mMTC)**



Pourquoi la 5G ?

Latence extrêmement faible

< 10 ms de retard par rapport à 70 ms de retard en 4G

**ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)**

Débit plus élevé

100 fois par rapport aux 10 Mbps sur la 4G

**enhanced Mobile
Broadband (eMBB)**

Capacité plus élevée

100 fois la capacité du réseau en 4G

**massive Machine-Type
Communications (mMTC)**

Consommation énergétique

Réduit de 90 % la consommation d'énergie du réseau
par rapport à la 4G



Latence extrêmement faible

Ultra-Reliable Low Latency
Communication (uRLLC)

Téléchirurgie

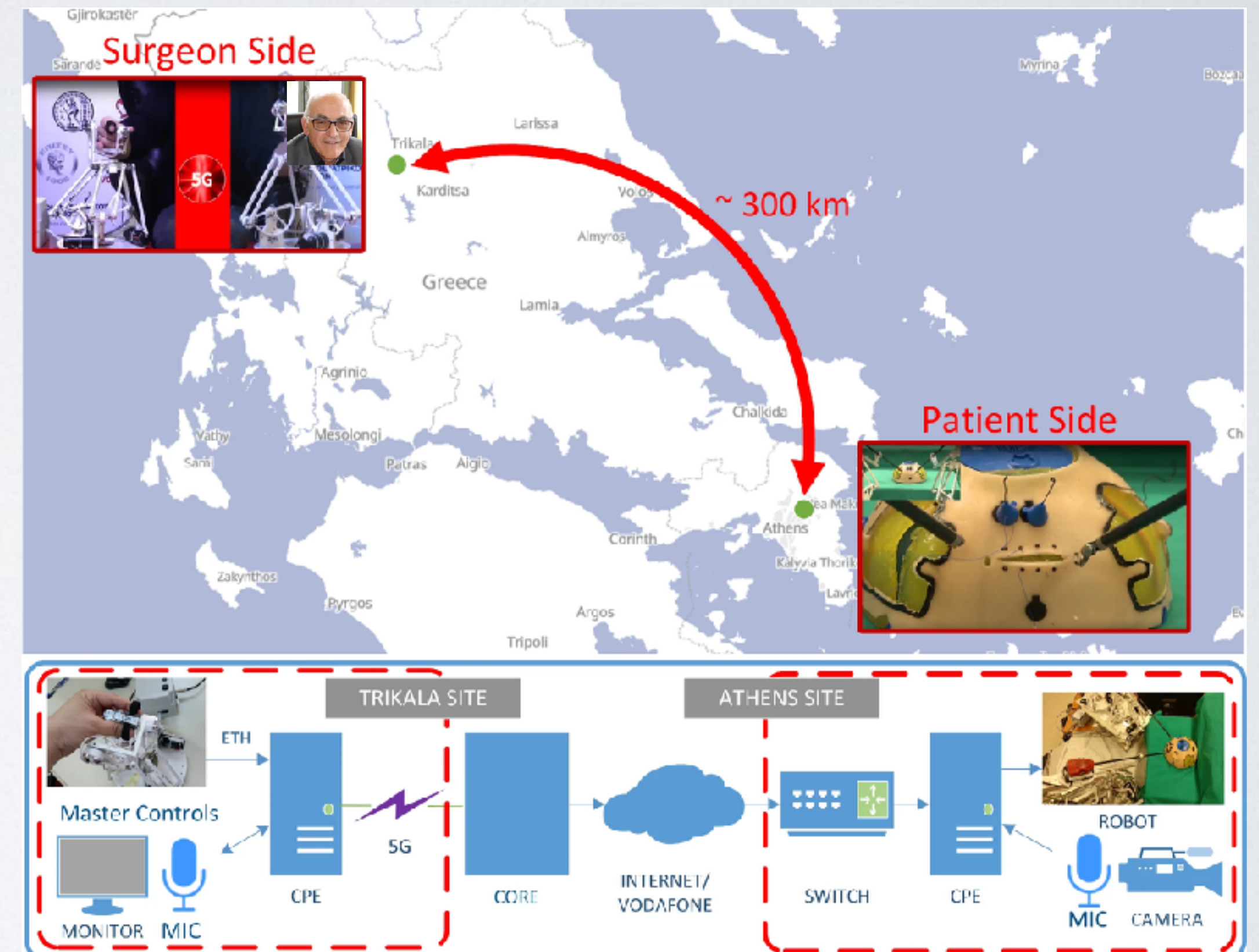
Médecin à Trikala et le patient au Centre
médical d'Athènes

Robot chirurgical Double Delta

Résultats ?

Tâches accomplies avec succès

Latence de 18 ms pour les commandes de mouvement



CPE : Customer-premises equipment, *équipement dans les locaux du client*

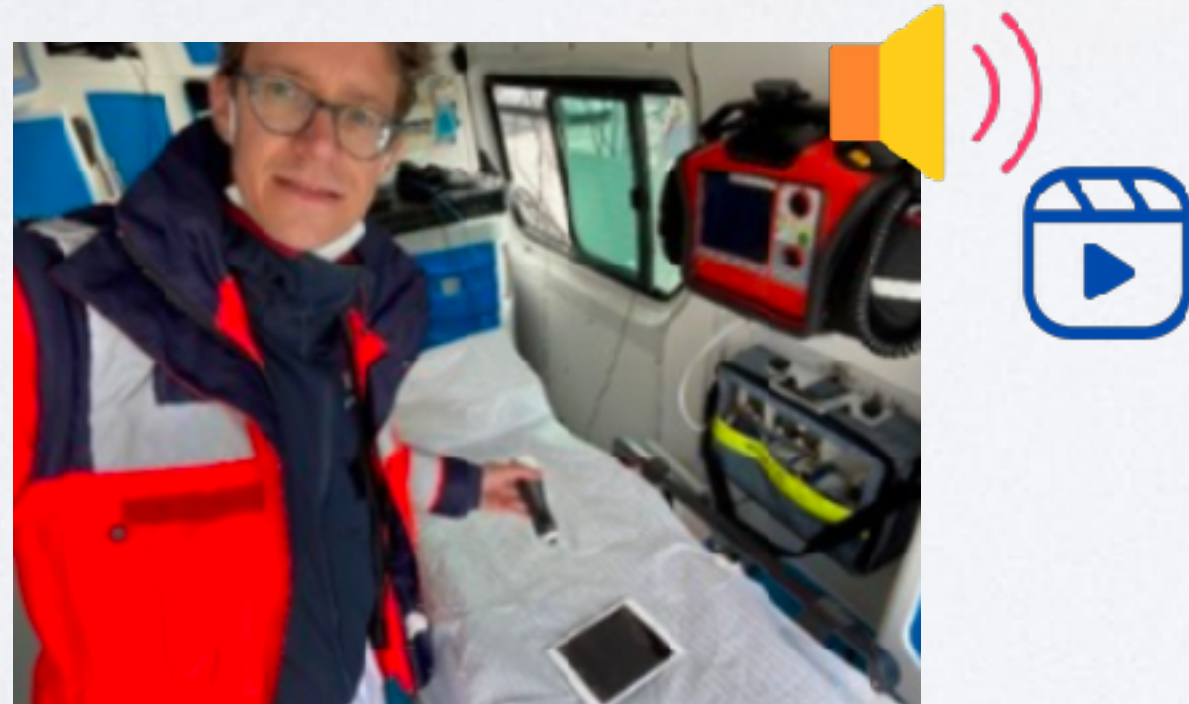
Débit plus élevé

enhanced Mobile
Broadband (eMBB)

Transmission bidirectionnelle entre ambulance et hôpital

2 flux parallèles

Audio / Vidéo entre
l'ambulance et l'hôpital



~10 Mbps uplink
~5 Mbps downlink

Échographie
mobile



~5 Mbps uplink

Débit plus élevé

enhanced Mobile
Broadband (eMBB)

Transmission bidirectionnelle entre ambulance et hôpital

Avec un réseau 5G (slicing)

Débit vidéo : **12 Mbps**

Débit moyen échographie : **4 Mbps**

Avec un réseau 4G (sans slicing)

Débit vidéo : **8 Mbps**

Débit moyen échographie impacté,
mais moins



Capacité plus élevée

Massive Machine-Type Communications (mMTC)

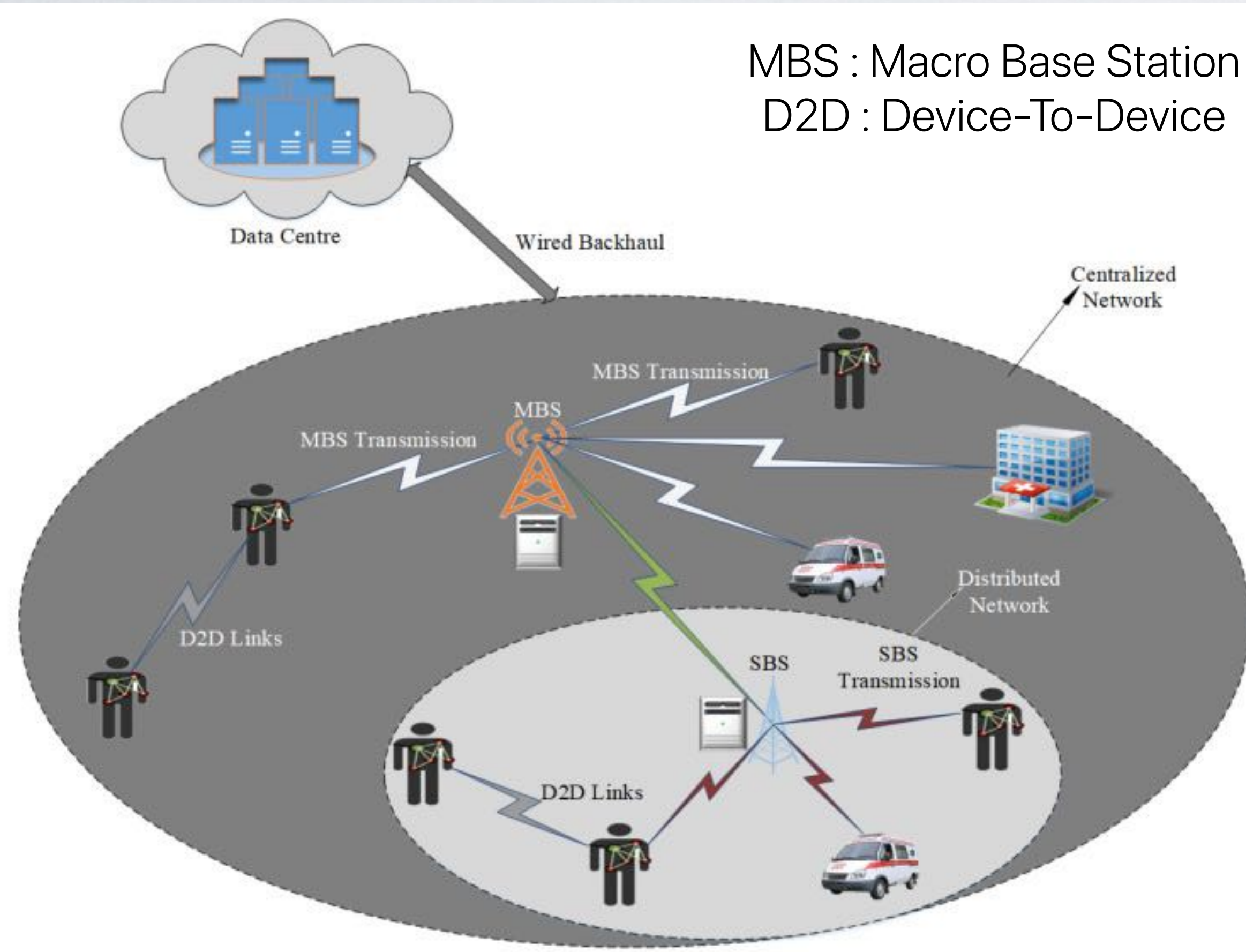
Contrairement à la 4G qui sature autour de 2 000 à 10 000 appareils/km², la 5G vise une densité de connexion d'**1 million d'appareils par km²**



Capacité plus élevée

Massive Machine-Type Communications (mMTC)

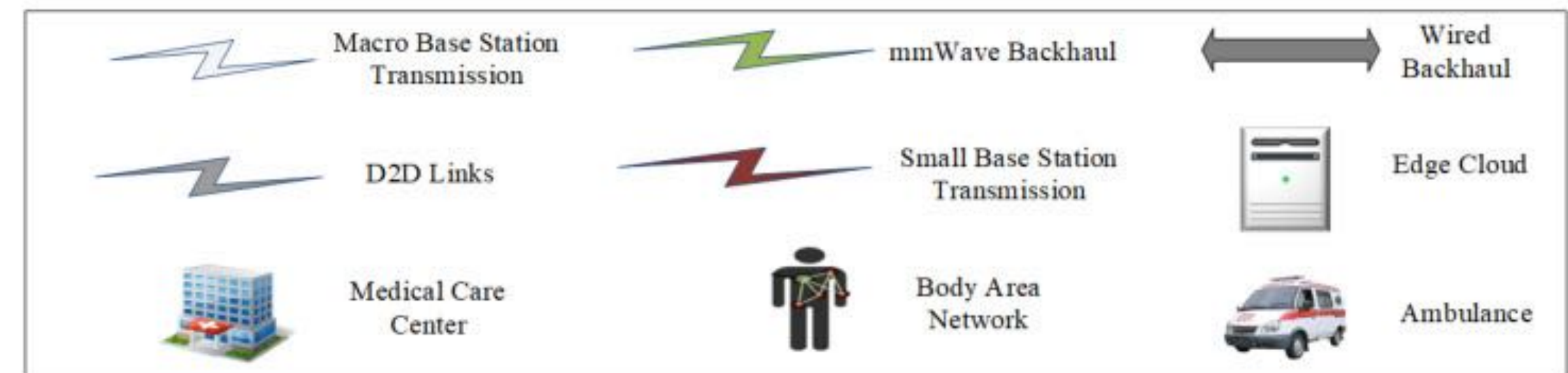
MBS : Macro Base Station
D2D : Device-To-Device



Contexte : l'Ultra-Densification des Capteurs

Architecture générale d'un réseau smart health-care basé sur la 5G

Objectif : connecter des milliers de capteurs/wearables (monitoring continu)



Source : Technologies Trend towards 5G Network for Smart Health-Care Using IoT: A Review
Abdul Ahad, Mohammad Tahir et Al (2020)

Capacité plus élevée

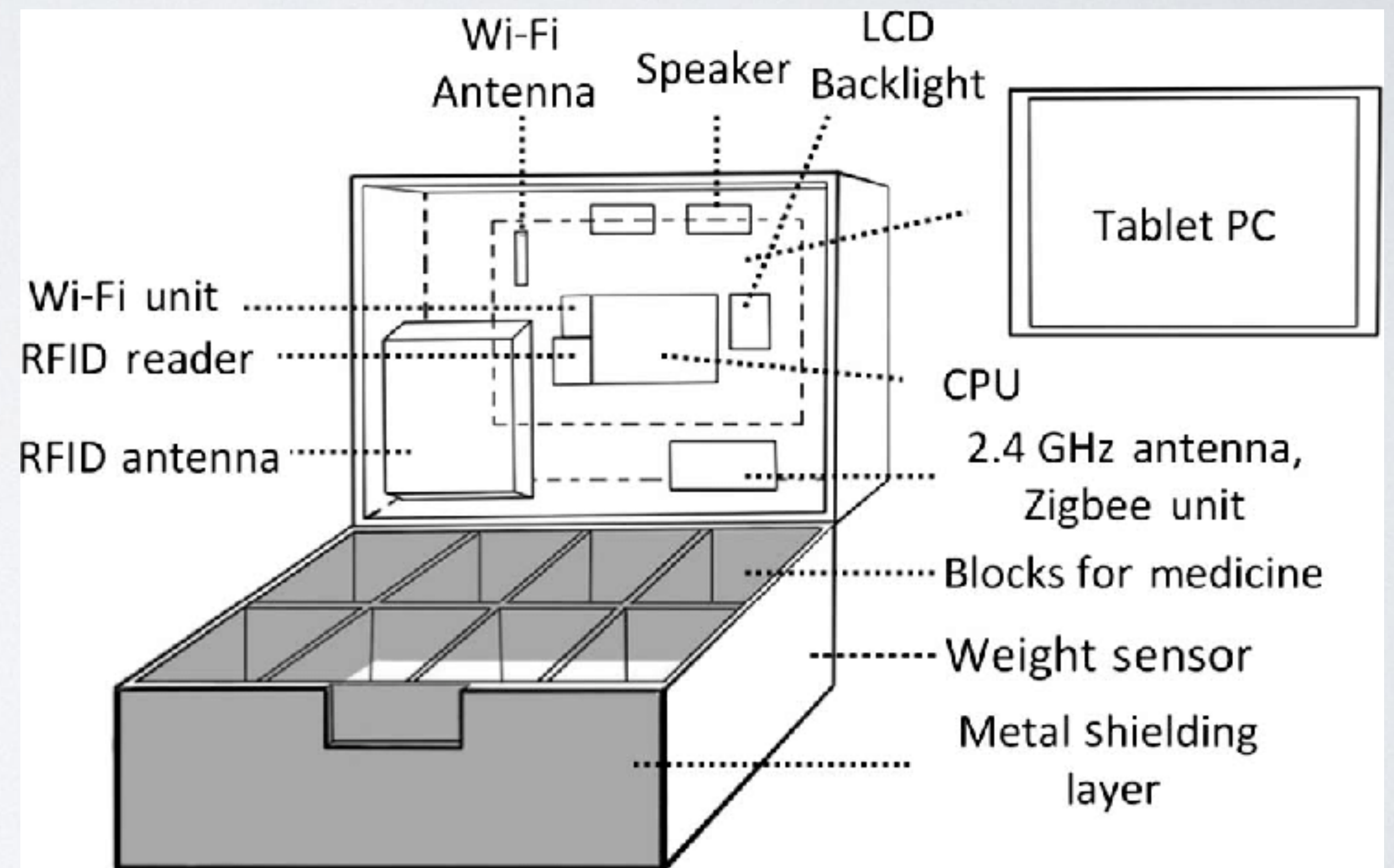
Massive Machine-Type Communications (mMTC)

Exemple

Le Smart Packaging pour les médicaments (**iMedBox**)



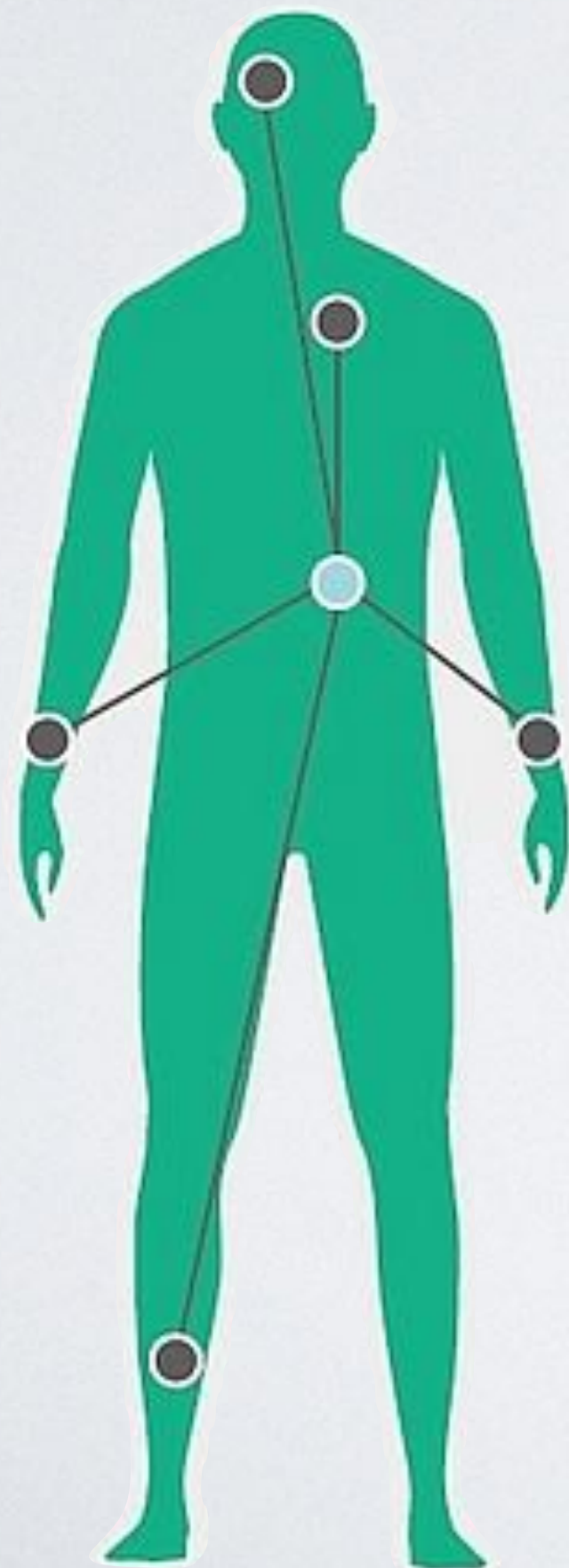
Une pharmacie hospitalière ou un EHPAD **avec des milliers de boîtes** a besoin du mMTC pour gérer cette densité d'objets



Source : Technologies Trend towards 5G Network for Smart Health-Care Using IoT: A Review
Abdul Ahad, Mohammad Tahir et Al (2020)

Mobile Edge Computing (MEC)

Déplacer des **capacités de calcul** (serveurs, traitement de données)
depuis les datacenters centraux vers le « bord » du réseau



Données des capteurs
médicaux peuvent être traitées
quasiment à la source

Évite le transfert tous les
flux vers le cloud central



Mobile Edge Computing (MEC) et la 5G

ultra-Reliable Low Latency Communication (uRLLC)

Communications très fiables
avec des délais extrêmement
faibles

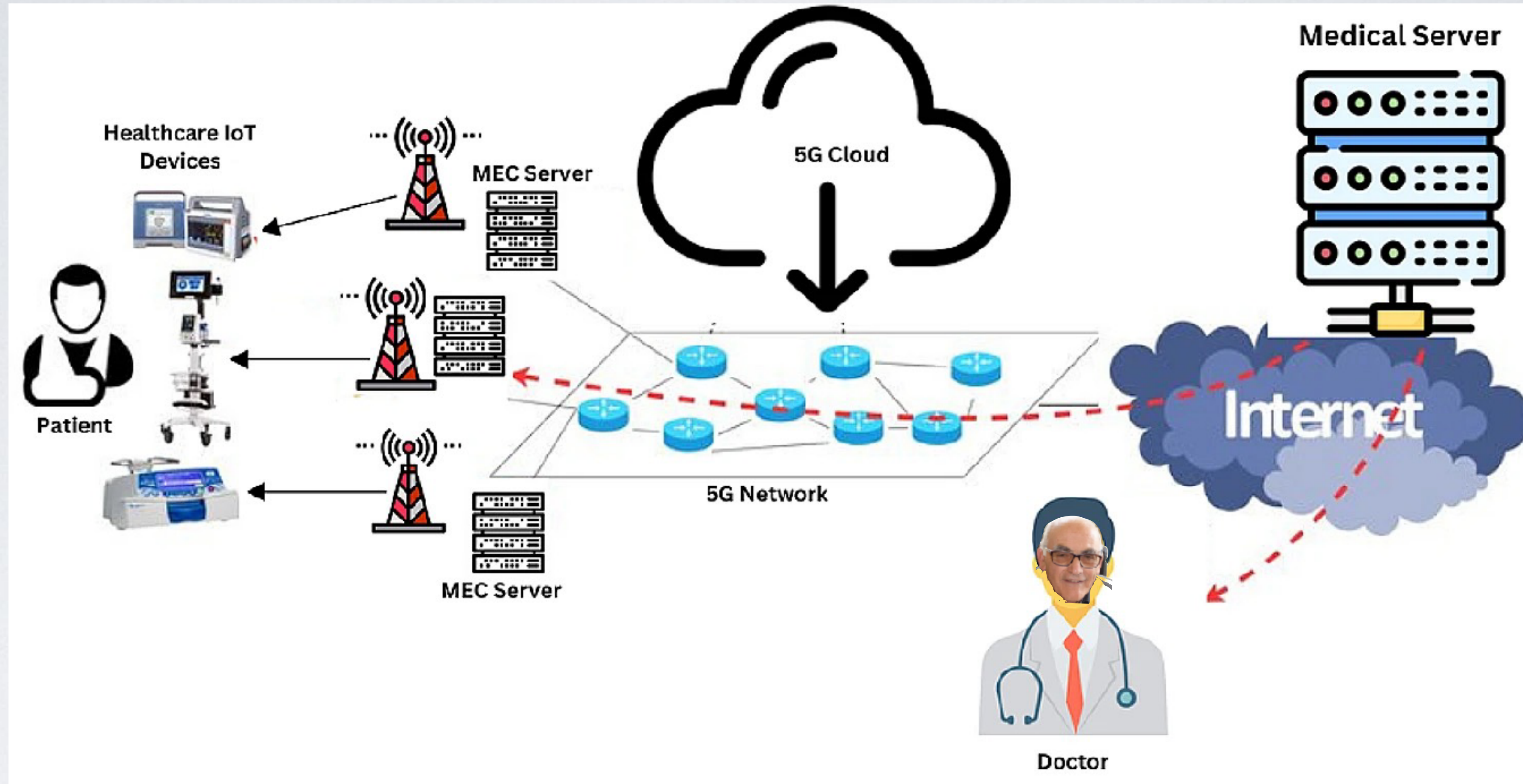


Network Slicing

« Tranches » virtuelles du
réseau dédiées à des usages
spécifiques



Mobile Edge Computing (MEC) et la 5G



Architecture réseau

Projet 5GMHI

5G Mobile Healthcare Innovative Solutions



Projet **Européen**



porté par la **Région de Stockholm**



1er janvier 2024

8,50 millions d'€, dont **6,38 millions d'€**
financés par l'UE



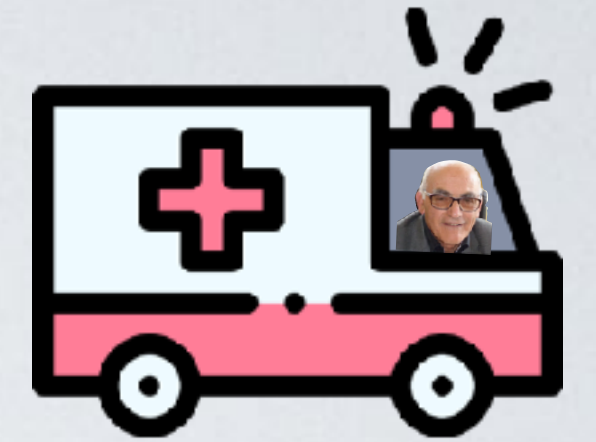
Projet 5GMHI

Objectifs



Améliorer la qualité des soins d'urgence et la sécurité des patients

Optimiser le **triage des patients** entre ambulances, urgences et unités spécialisées



Suivre les équipements hospitaliers (lits, pompes à perfusion)



Rendre les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) plus efficaces

Le réseau utilisera le spectre de **3,5 GHz**

Promesses de l'IoMT



Médecine personnalisée

On ajuste les traitements basés sur des données réelles collectées 24/7, et pas juste lors d'une visite trimestrielle



Passage du curatif au préventif

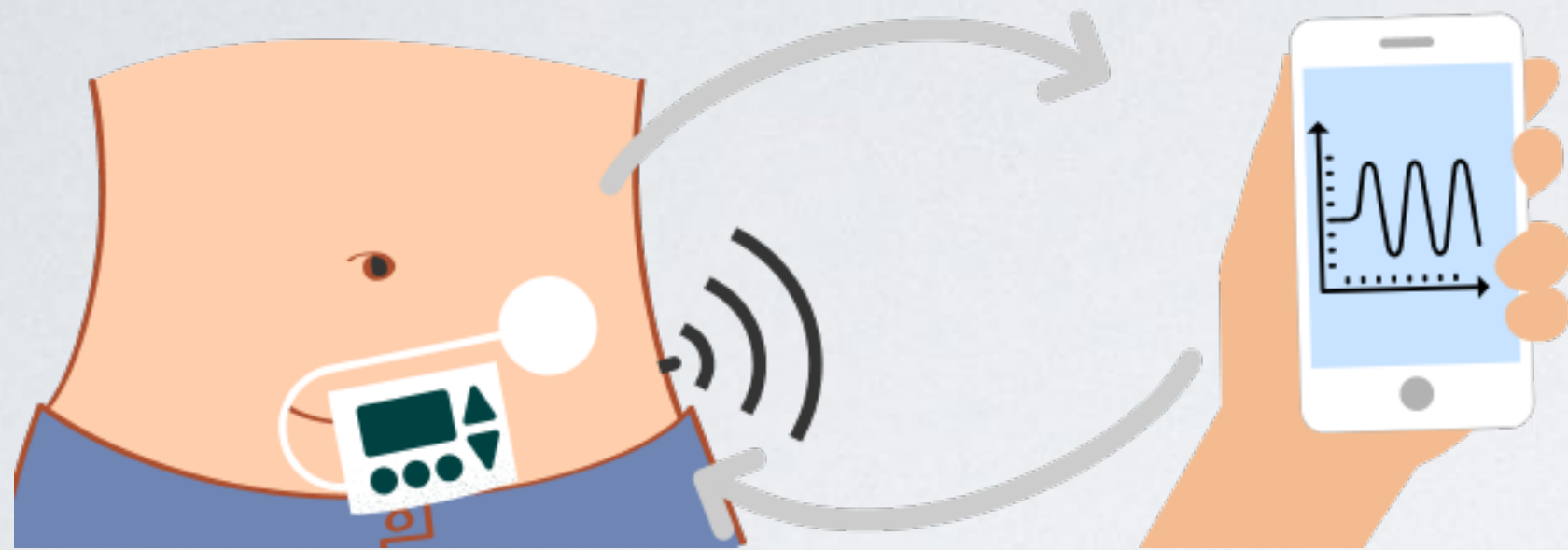
On détecte une anomalie cardiaque via un wearable avant l'infarctus



Efficacité opérationnelle

Réduction des réadmissions hospitalières grâce au suivi à domicile

L'IoMT, quelques risques



IoMT Malware

Risque de prise de contrôle d'un pacemaker ou d'une pompe à insuline, par exemple

Confidentialité

Les données de santé valent plus cher sur le Dark Web que les données bancaires.



L'IoMT, quelques risques

Cybersécurité : d'où peut venir le risque ?

Malware embarqués

Infection via mises à jour OTA non sécurisées, exploitation de bootloaders vulnérables, risque de modification des payloads...



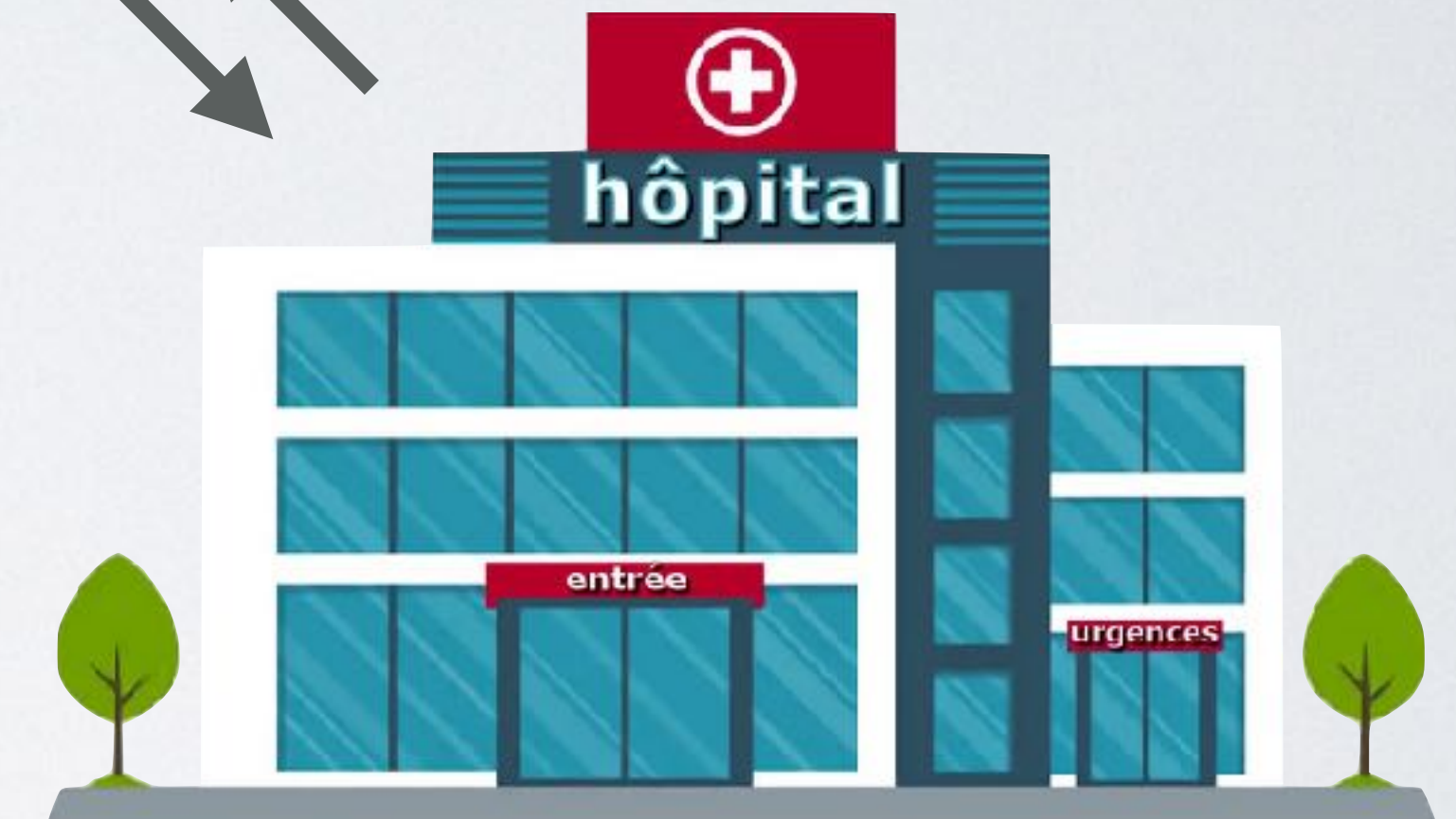
Malware via smartphones connectés aux dispositifs

Les wearables IoMT sont souvent reliés à une app mobile, une personne malveillante peut compromettre l'application



Attaques sur le cloud

Le cloud est une banque de données ultra-sensible (données vitales, logs des dispositifs IoMT, fichiers médicaux, etc.)



Attaques contre le réseau hospitalier

Le réseau hospitalier fait tourner les soins réels (pompes à perfusion connectées, blocs opératoires, gestion des lits) : Si le réseau tombe, une partie de l'hôpital s'arrête.

L'IoMT, quelques risques

Un exemple : l'Hôpital de Versailles (2022)



Plusieurs jours d'arrêt complet,
transferts de patients vers
d'autres hôpitaux

Contexte géopolitique

Attaque revendiquée par des groupes russes

L'IoMT, quelques risques

Un exemple : l'Hôpital de Versailles (2022)



Plusieurs jours d'arrêt complet,
transferts de patients vers
d'autres hôpitaux

Contexte géopolitique
Attaque revendiquée par des groupes russes



Les objets médicaux connectés + la 5G ajoutent plus
de surfaces d'attaque et plus de dépendance au
cloud : un IoMT compromis peut être la **porte
d'entrée** d'une attaque bien plus large

Acceptabilité sociale et enjeux éthiques



L'acceptabilité sociale, de quoi parle-t-on ?

Degré auquel les usagers, patients et professionnels **acceptent d'utiliser** une technologie et lui font **confiance**.

Plusieurs facteurs

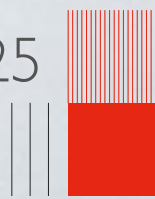
La confiance dans le dispositif



Fiabilité : Est-ce que le capteur dit vrai ?

Sécurité : Mes données sont-elles exposées à des hackers ?

Transparence : Qui collecte ? Qui analyse ? Pour quoi faire ?



Acceptabilité sociale et enjeux éthiques



L'acceptabilité sociale, de quoi parle-t-on ?

Degré auquel les usagers, patients et professionnels **acceptent d'utiliser** une technologie et lui font **confiance**.

Plusieurs facteurs

Perception du bénéfice



Plus le bénéfice est clair (détecter une arythmie pour éviter un AVC, détecter une fréquence cardiaque anormale, etc.), plus l'acceptation augmente

Mais si les usages sont **optionnels** ou **non vitaux**, les réticences montent.

Acceptabilité sociale et enjeux éthiques

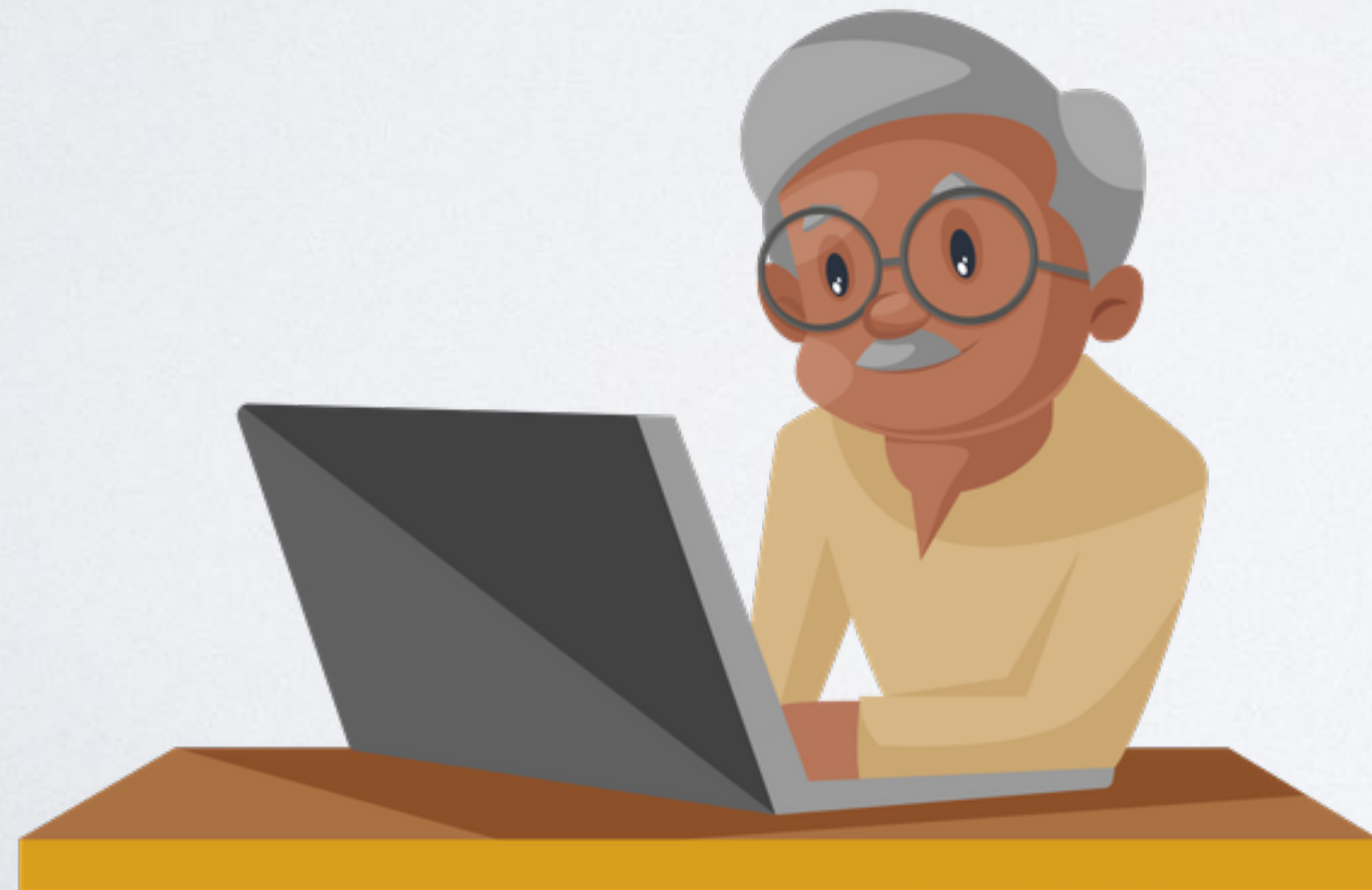


L'acceptabilité sociale, de quoi parle-t-on ?

Degré auquel les usagers, patients et professionnels **acceptent d'utiliser** une technologie et lui font **confiance**.

Plusieurs facteurs

Facilité d'usage



L'ergonomie, la maintenance (charger l'appareil, le mettre à jour) et la compréhension des données peuvent constituer une charge supplémentaire pour les utilisateurs. L'acceptation est diminuée si la technologie complique la vie

Souvent, les personnes qui font face à une barrière technique sont ceux qui en ont le plus besoin (personnes âgées)

Acceptabilité sociale et enjeux éthiques

L'hyper-vigilance : « On se fait peur pour rien »

Un effet pervers de la santé connectée : Les capteurs qui mesurent « tout, tout le temps » peuvent générer **de l'anxiété inutile**.

Beaucoup de variations physiologiques sont **normales** : rythme cardiaque qui monte un peu, sommeil agité une nuit, etc.

La tyrannie du chiffre

L'accès facile à ses données peut pousser certains utilisateurs à **contrôler compulsivement** leurs métriques.

Biais de confirmation : on interprète une légère variation comme la preuve d'un problème.





Conclusion

densité d'objets

slicing

5G pour la mHealth

latence très faible

débit élevé



cybersécurité

attaques
supplémentaires

Risques

dépendance accrue au cloud



téléchirurgie

suivi continu

Usages concrets

télémédecine
embarquée

smart hospitals



simplicité

anxiété

Acceptabilité sociale

confiance

transparence

